MINGGU 9

PERANCANGAN APLIKASI WEB

 Copyright © September 2026

Fokus Pembelajaran

1. Pendahuluan
2. Sifat-sifat Aplikasi Web
3. Kualitas Perancangan Aplikasi Web
4. Perancangan Antarmuka
5. Perancangan Estetika
6. Perancangan Isi
7. Perancangan Arsitektural
8. Perancangan Navigasi

Copyright © September 2026

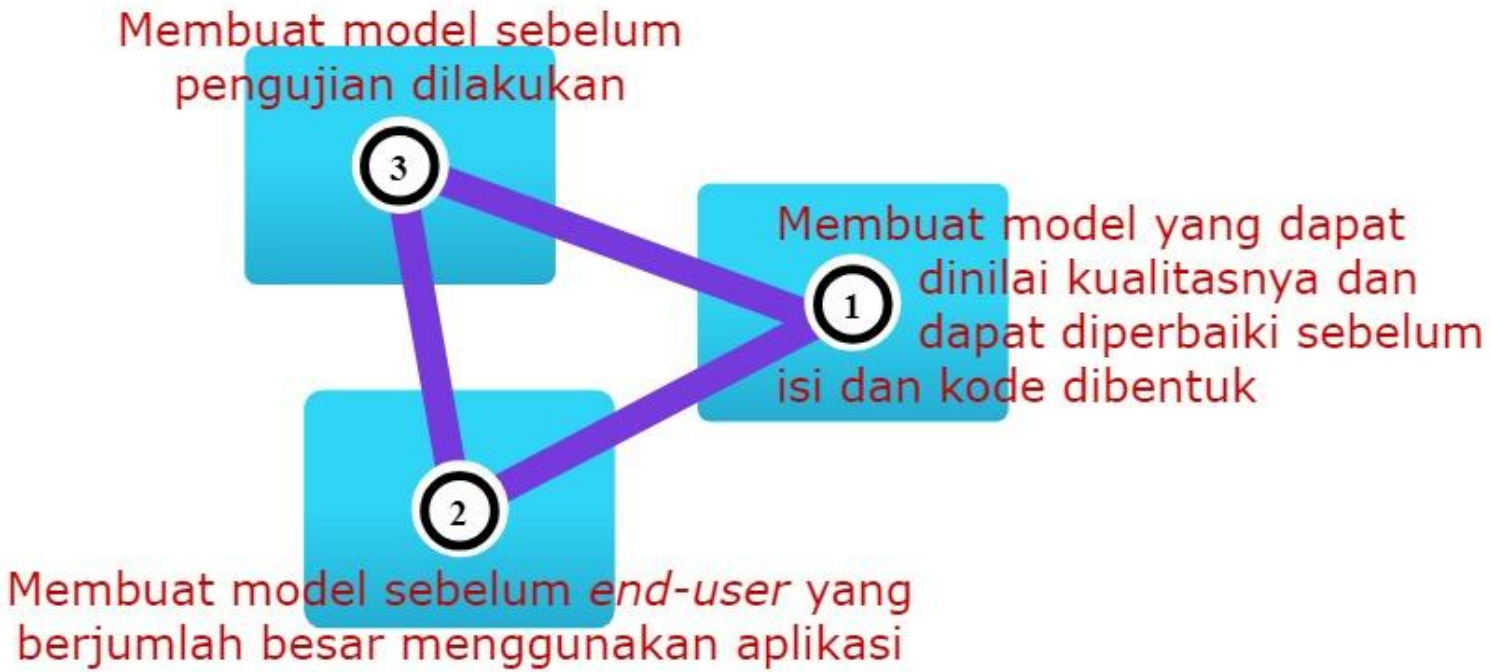
1. PENDAHULUAN

Perancangan aplikasi web memerlukan aktivitas teknis berupa:

1. Menetapkan tampilan pada web
2. Pembuatan rancangan estetika antarmuka pengguna
3. Pendefinisian struktur arsitektur aplikasi web secara keseluruhan
4. Pengembangan isi dan fungsional
5. Perencanaan navigasi

Copyright © September 2026

Perancangan web sangat penting bagi designer karena:



 Copyright © September 2026

Langkah-langkah membuat web design

Perancangan Komponen

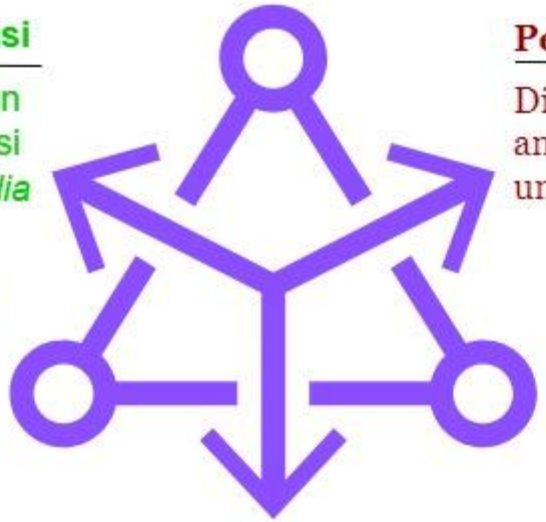
Merepresentasikan rincian struktur elemen-elemen fungsional aplikasi web

Perancangan Struktur Navigasi

Bagaimana end user melakukan penelusuran untuk melintasi *hypermedia*

Perancangan Isi

Dikembangkan selama tahapan analisis, dilakukan sebagai basis untuk penetapan objek-objek



Perancangan Antarmuka

Menentukan tampilan dan mekanisme interaksi yang mendefinisikan *user interface*

Perancangan Estetika

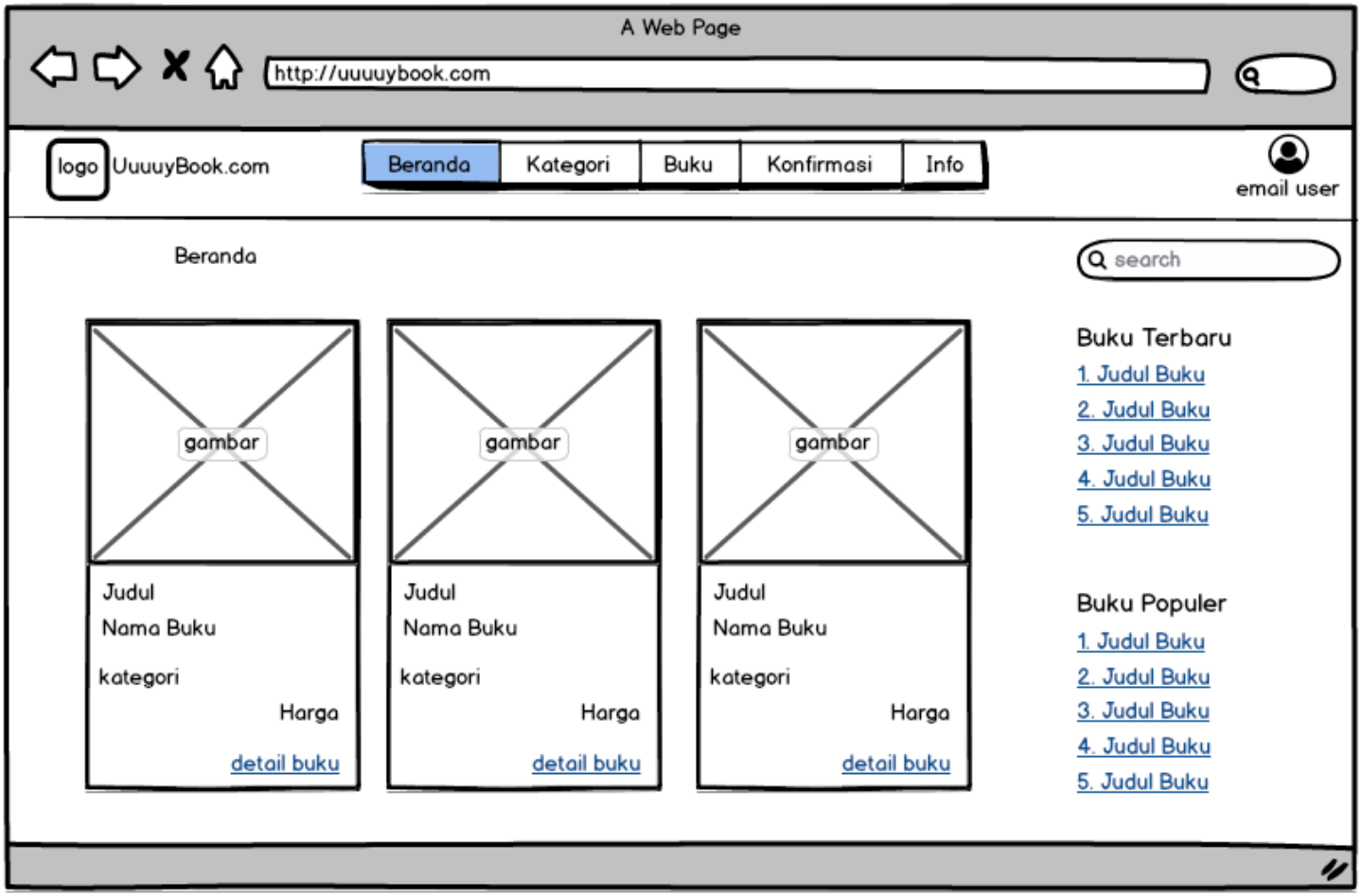
Membuat tampilan yang akan dilihat oleh pengguna

Perancangan Arsitektural

Fokus pada struktur *hypermedia* untuk semua objek isi dan untuk semua fungsi pada aplikasi web

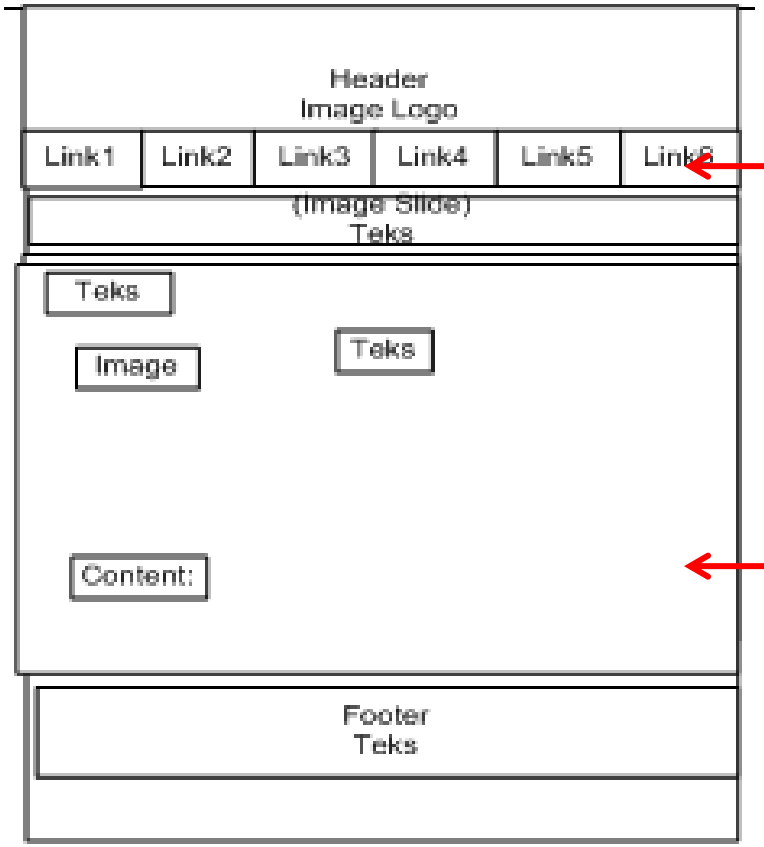
Copyright © September 2026

Contoh Rancangan Antarmuka Web



 Copyright © September 2026

Contoh perancangan Web yang buruk



Sedapat mungkin tuliskan judul “menu”, jangan membuat rancangan yang tidak jelas navigasinya

Bagian ini tidak menjelaskan kebutuhan isi tampilannya

 Copyright © September 2026

2. SIFAT-SIFAT APLIKASI WEB

a. Kepadatan jaringan
b. Keserempakan
c. Jumlah pengguna yang tidak dapat diprediksi
d. Kinerja
e. Ketersediaan
f. Digerakkan oleh data
g. Peka terhadap isi
h. Evolusi yang berkesinambungan
i. Kesegeraan
j. Keamanan
k. Estetika

Copyright © September 2026

3. KUALITAS PERANCANGAN APLIKASI WEB

Atribut Kualitas:

1. **Keamanan**
   Kemampuan aplikasi web dan lingkungan server untuk mencegah akses yang tidak sah, dan mencegah serangan-serangan yang berasal dari luar.
2. **Ketersediaan**
   Pengukuran atas persentase waktu yang tersedia bagi aplikasi web untuk dapat digunakan oleh *user*.
3. **Skalabilitas**
   Aplikasi web mampu mengakomodasi kebutuhan terhadap jumlah *end user* yang semakin bertambah
4. **Waktu untuk masuk ke pasar**
   Ditinjau dari sudut pandang bisnis

Copyright © September 2026

Contoh kualitas perancangan Web



Jika yang dimaksudkan adalah tanggal, sebaiknya gunakan format tanggal (tanda / atau -), bukan format jam

Sebaiknya User tidak memilih dari beberapa data yang disediakan

User tidak dapat melakukan navigasi lainnya, hanya ada LOGIN

Copyright © September 2026

Kualitas Aplikasi Web

1. **Kemudahan Penggunaan**
   a. Kemudahan pemahaman situs global
   b. Umpan balik dari *user* dan fitur-fitur bantuan
   c. *User interface* dan fitur-fitur estetika
   d. Fitur-fitur khusus



 Copyright © September 2026

Sistem memberikan umpan balik kepada user jika melakukan kesalahan



 Copyright © September 2026

Kualitas Aplikasi Web

2. **Fungsionalitas**
   a. Kemampuan pencarian dan penerimaan
   b. Fitur-fitur navigasi dan perambahan (*browsing*)
   c. Fitur-fitur aplikasi yang berhubungan dg lingkungan

3. **Keandalan**
   a. Pembetulan pemrosesan tautan (*link*)
   b. Pemulihan dari kesalahan
   c. Validasi dan pemulihan pada *user*

Copyright © September 2026

Kualitas Aplikasi Web

4. **Efisiensi**
   a. Kinerja waktu tanggap aplikasi web
   b. Kecepatan pembentukan halaman-halaman
   c. Kecepatan penggambaran grafik-grafik
5. **Kemudahan Pemeliharaan**
   a. Kemudahan untuk dilakukan koreksi
   b. Keamanan aplikasi web untuk beradaptasi
   c. Kemudahan aplikasi web untuk dikembangkan

Copyright © September 2026

Sasaran perancangan web yang baik:

1. **Kesederhanaan (*Simplicity*)**
   Fungsi-fungsi mudah digunakan dan mudah dipahami

2. **Konsisten (*Consistency*)**
   Konstruksi perancangan isi dibuat secara konsisten. Misalnya: jenis font yang sama pada semua dokumen teks, skema warna dan gaya yang konsisten

3. **Identitas (*Identity*)**
   Estetika, *user interface*, dan perancangan navigasi harus konsisten dengan lingkungan aplikasi untuk apa aplikasi web itu dibuat atau dikembangkan.

4. **Ketangguhan (*Robustness*)**
   User pada umumnya mengharapkan isi dan fungsi yang relevan terhadap kebutuhan *user*.

Copyright © September 2026

Sasaran perancangan web yang baik:

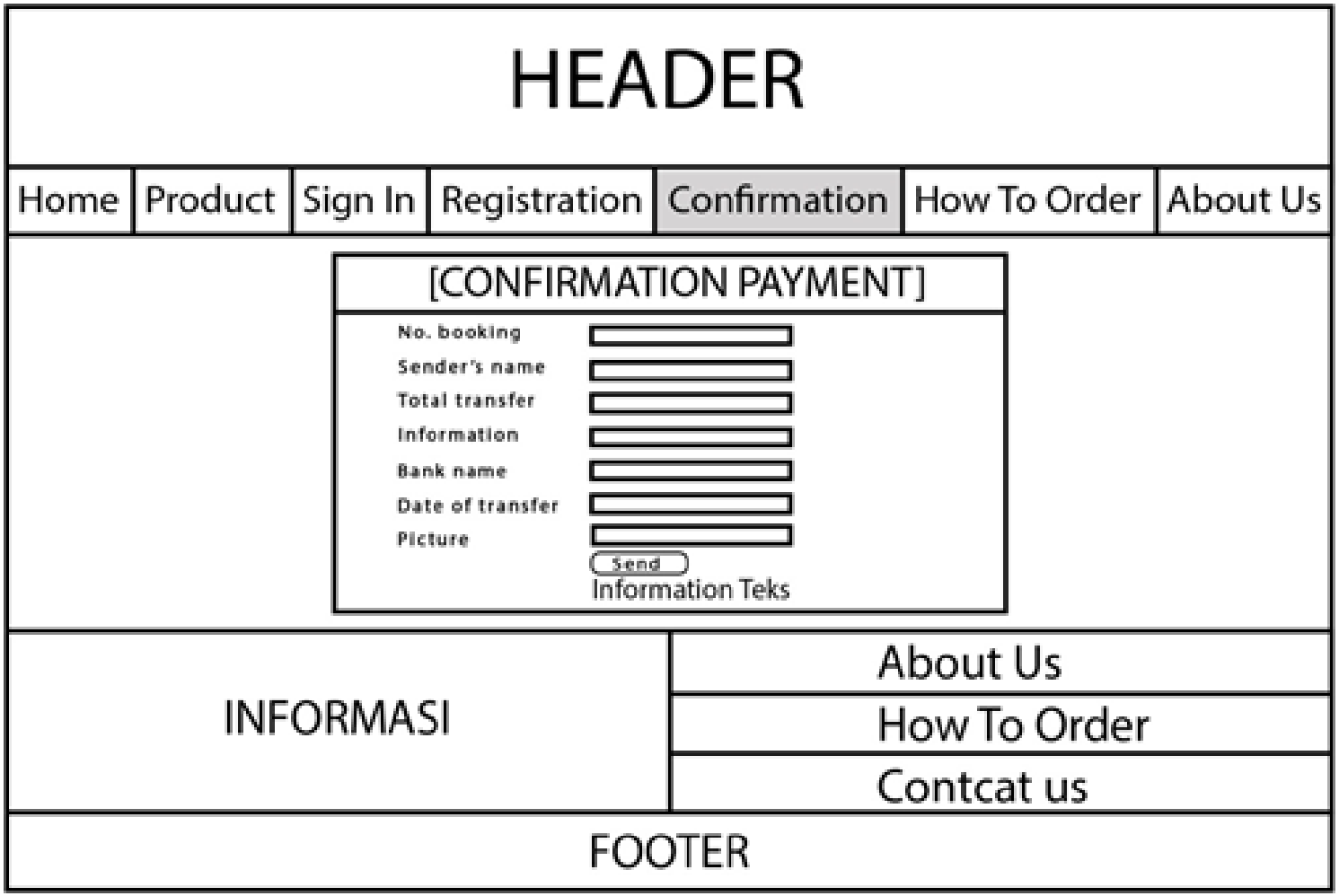
5. **Kemudahan melakukan navigasi dalam aplikasi**
   Aplikasi web seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga tampilannya intuitif dan hasilnya dapat dengan mudah diramalkan.

6. **Daya tarik visual (*Visual Appeal*)**
   Tampilan isi, rancangan *user interface*, pengaturan warna, keseimbangan yang harus terjadi di antara teks, grafik dan media lainnya, mekanisme navigasi sangat memiliki kontribusi pada daya tarik visual

7. **Kompatibilitas (*Compatibility*)**
   Aplikasi web akan digunakan pada berbagai jenis lingkungan eksekusi aplikasi yang berbeda (*hardware*, *OS*, *browser*, dan koneksi internet)

Copyright © September 2026

Contoh desain web



 Copyright © September 2026

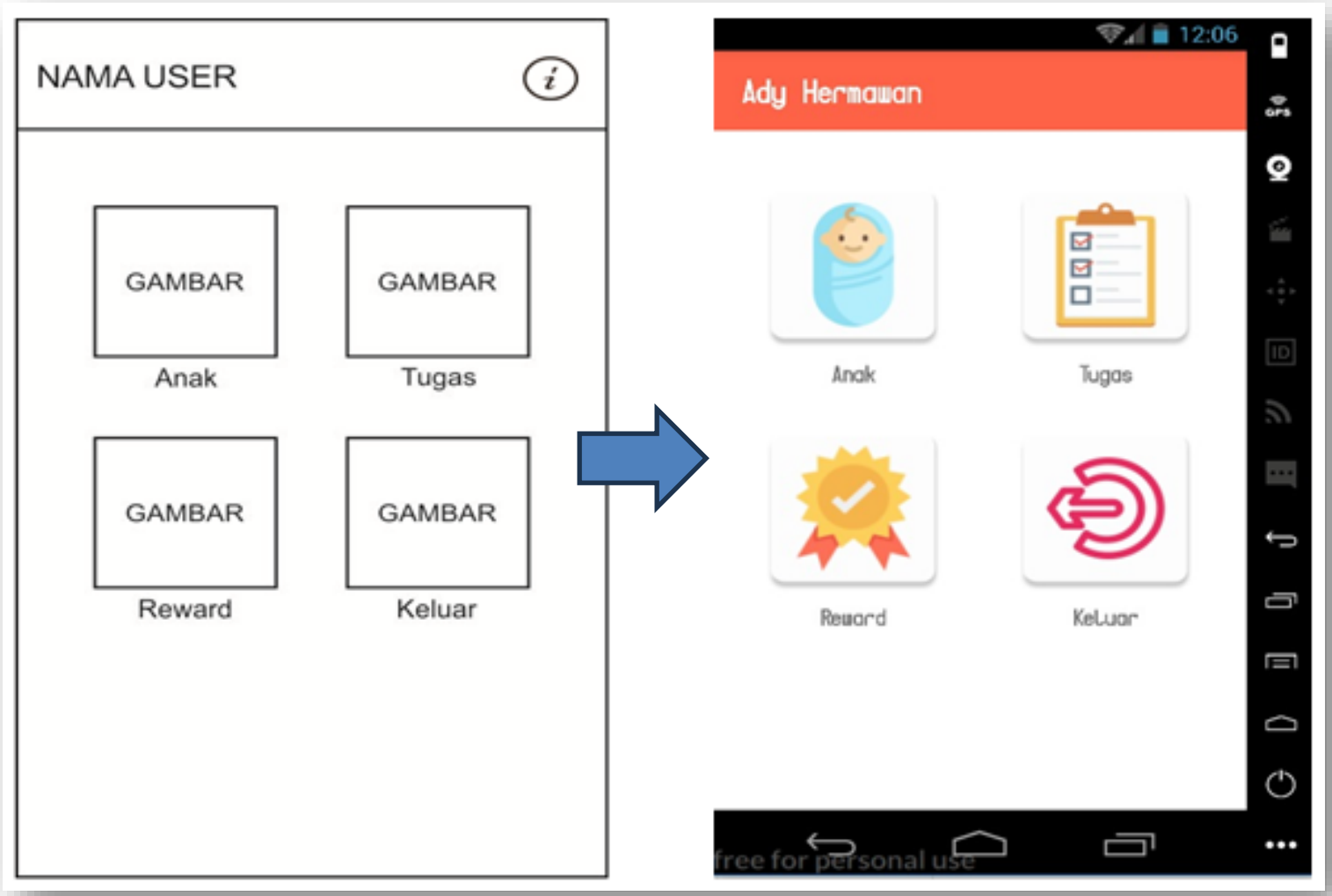
4. PERANCANGAN ANTARMUKA

- Salah satu tantangan membuat *user interface* adalah bagaimana caranya *user* masuk ke aplikasi.
- Sasaran-sasaran *user interface* adalah untuk:

1. Menetapkan suatu jendela yang konsisten untuk meletakkan isi-isi dan fungsionalitas yang disediakan oleh *user interface*
2. Memandu *user* melalui serangkaian interaksi dengan aplikasi web yang dikembangkan
3. Mengorganisasikan pilihan-pilihan navigasi dan isi-isi yang dapat dilihat *user* yang dapat berupa menu navigasi, *icon* grafis, dan gambar-gambar grafis

Copyright © September 2026

Contoh desain web berbasis android



 Copyright © September 2026

5. PERANCANGAN ESTETIKA

Sering juga disebut Perancangan Grafis, yang merupakan tambahan artistik yang sering digunakan untuk melengkapi aspek-aspek teknis dari perancangan aplikasi web.

Tata letak yang baik pada perancangan *interface*:

1. Jangan mengisi bagian dari halaman web dengan informasi yang akhirnya sulit untuk mengidentifikasi informasi tersebut
2. Lakukan penekanan pada isi yang merupakan alasan utama bagi *user* untuk masuk ke aplikasi web
3. Lakukan pengelompokkan fitur navigasi, isi, dan fungsi
4. Jangan perluas bagian aplikasi dengan penggunaan *scrollbar*, sebaiknya kurangi isi yang jumlahnya banyak
5. Sesuaikan resolusi layar dan ukuran jendela *browser*

Copyright © September 2026

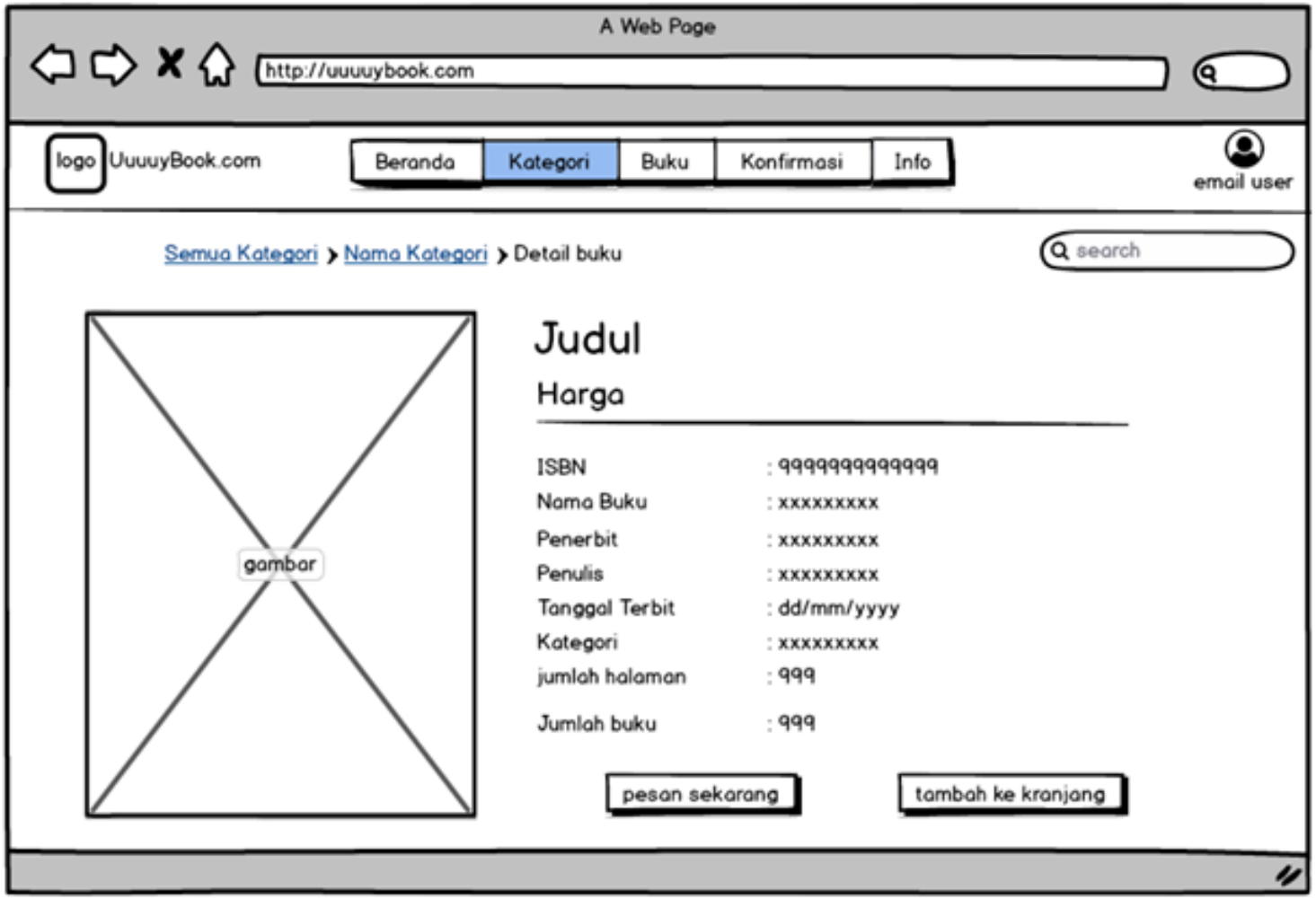
6. PERANCANGAN ISI

- Hubungan objek isi dengan objek isi lainnya adalah sebagai bagian dari suatu model kebutuhan untuk aplikasi web.
- Permasalahan yang terjadi pada perancangan isi jika jumlah objek isi yang digabungkan untuk membentuk halaman web tunggal merupakan fungsi dari kebutuhan *user*, yang dibatasi oleh kecepatan pengunduhan koneksi ke internet, juga dibatasi oleh besarnya ukuran jendela monitor yang digunakan *user*.

Copyright © September 2026

Contoh

Tampilan rancangan detail isi buku (objek)



 Copyright © September 2026

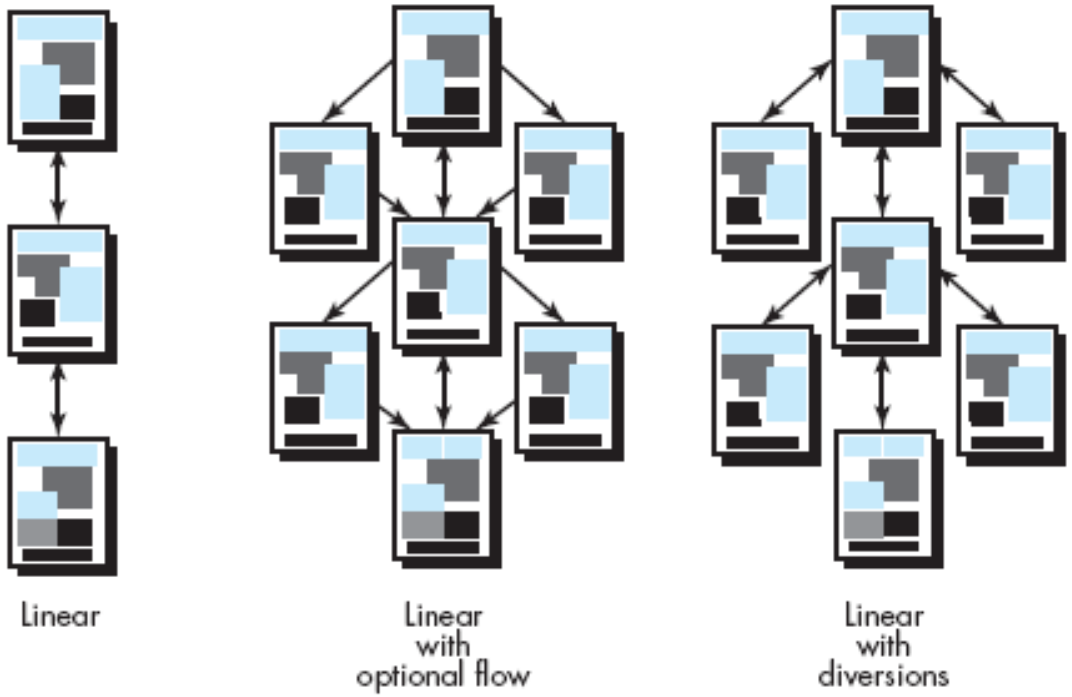
7. PERANCANGAN ARSITEKTURAL

- Perancangan arsitektur web terkait dengan sasaran untuk aplikasi web, terkait dengan isi yang akan ditampilkan, *user*, dan navigasi.
- Arsitektur isi pada umumnya fokus pada bagaimana objek-objek isi distrukturkan agar layak untuk dipresentasikan kepada *user* dan menarik untuk ditelusuri.
- Aplikasi web distrukturkan untuk dapat mengelola interaksi *user* dengan aplikasi web, bagaimana menangani pekerjaan proses internal, bagaimana melakukan pengaturan navigasi, serta bagaimana menampilkan isinya.

Copyright © September 2026

A. Arsitektur Isi

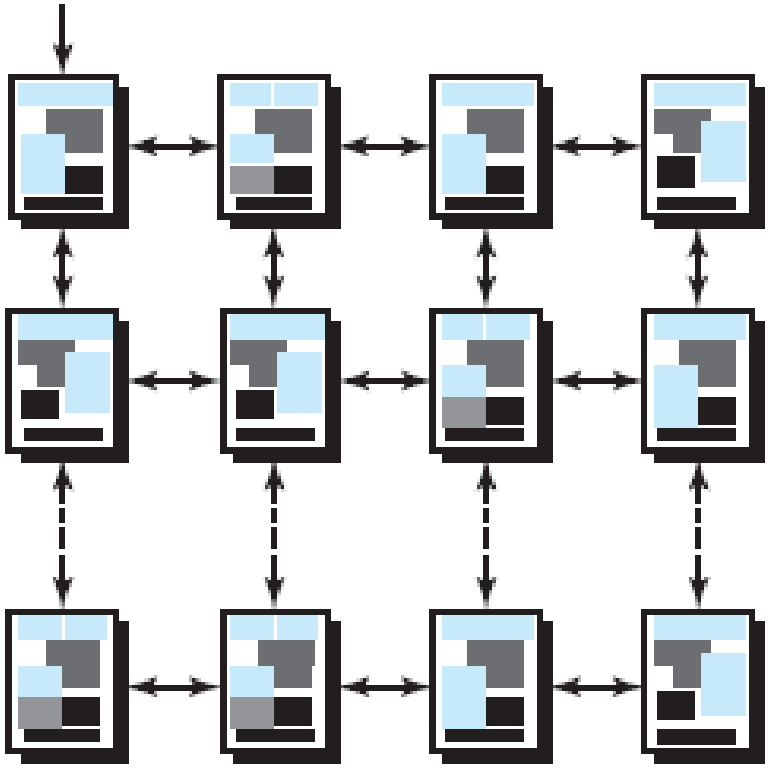
1. **Struktur Linier**: dilakukan saat interaksi *user* dengan aplikasi web secara umum memperlihatkan urutan yang dapat diramalkan. Contoh: urutan pemasukan pemesanan produk dimana informasi tertentu harus dalam urutan yang bersifat spesifik.



 Copyright © September 2026

Arsitektur Isi (lanjutan)

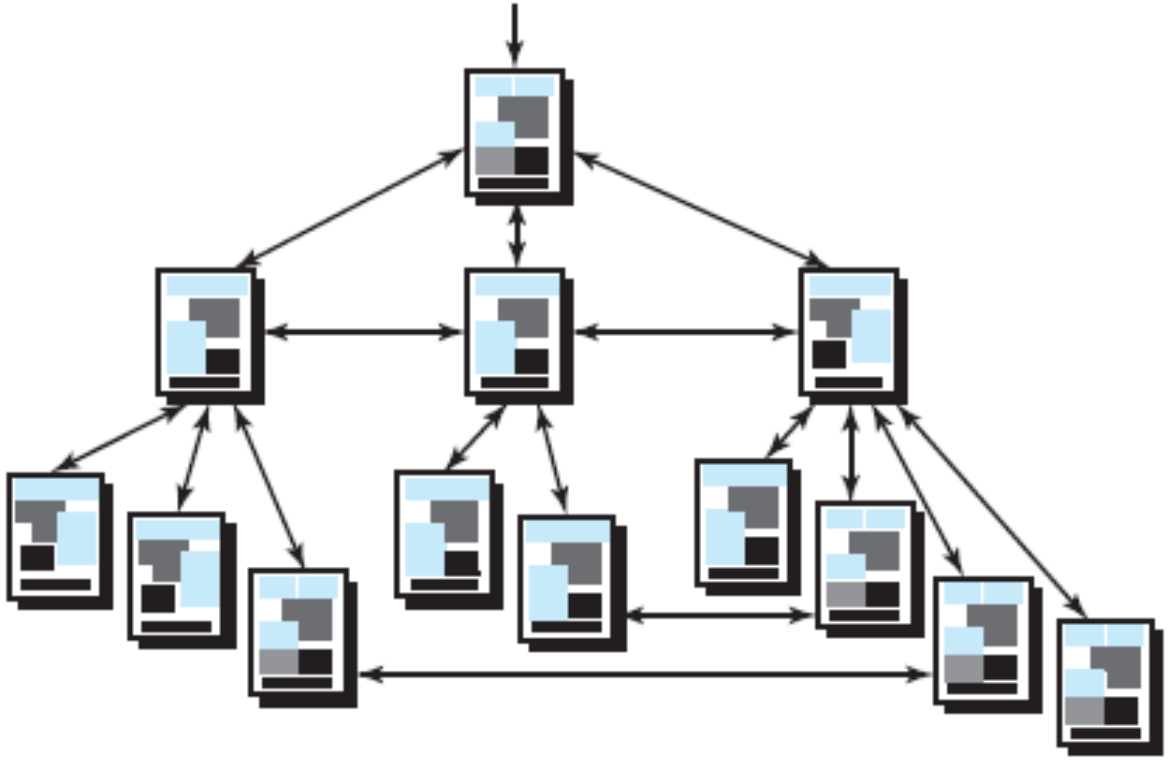
2. **Struktur *Grid*:** arsitektur yang diterapkan saat isi aplikasi web dapat diorganisasikan menjadi 2 dimensi atau lebih. Dimensi horizontal merepresentasikan jenis-jenis produk, dan dimensi vertikal merepresentasikan penawaran yang disediakan oleh penjualnya.



ight © September 2026

Arsitektur Isi (lanjutan)

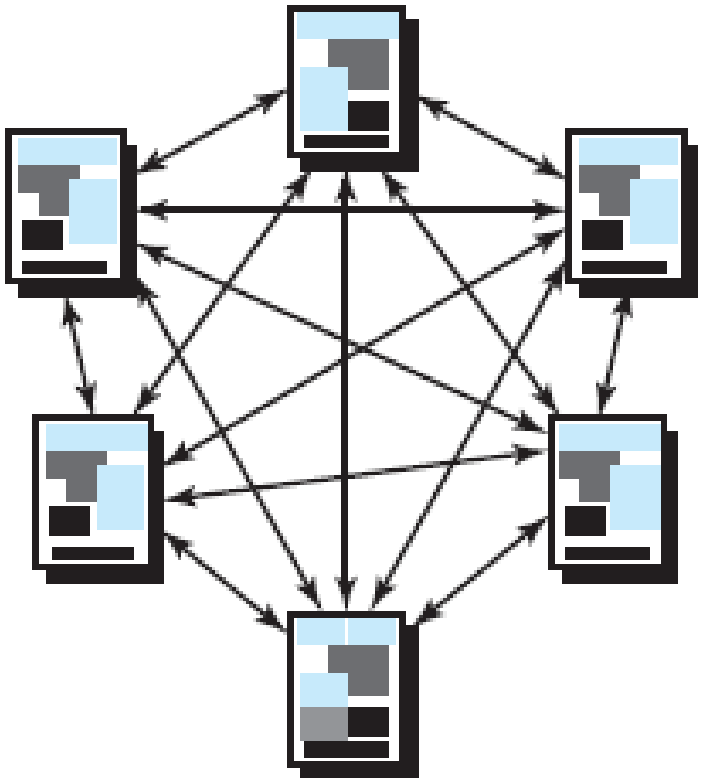
3. **Struktur Hirarki:** rancangan dimungkinkan adanya pencabangan *hypertext* (aliran kendali) secara horizontal bergerak melintasi cabang-cabang vertikal pada struktur aplikasi web.



Copyright © September 2026

Arsitektur Isi (lanjutan)

4. **Struktur Jaringan (Web Murni):** struktur ini dapat digabungkan untuk membentuk struktur-struktur yang bersifat komposit.



 Copyright © September 2026

B. Arsitektur Aplikasi Web

- Mendeskripsikan infrastruktur yang memungkinkan sistem atau aplikasi berbasis web untuk mencapai sasaran-sasaran bisnisnya.
- Arsitektur aplikasi web dibuat dalam 3 lapisan yang bertujuan untuk memisahkan antarmuka dari mekanisme navigasi dan dari perilaku yang dimiliki oleh aplikasi. Hal ini akan menyederhanakan implementasi aplikasi web dan akan meningkatkan penggunaan ulang komponen-komponennya.

Copyright © September 2026

Arsitektur Aplikasi Web (Lanjutan)

Aristektur MVC (*Model View-Controller*) secara fungsional dijelaskan sebagai berikut:

a. **Pengendalian**: mengelola akses ke model, ke view dan melakukan koordinasi aliran data di antara model dan view.

b. **Model**: memuat semua isi yang bersifat spesifik terhadap aplikasi dan memuat logika pemrosesan, termasuk di dalamnya semua objek isi.

c. ***View***: memuat semua fungsi yang bersifat spesifik terhadap *user interface* yang di dalamya termuat presentasi isi dan logika pemrosesan, objek isi, akses ke data dan ke sumber informasi lainnya, dan semua fungsionalitas pemrosesan yang diperlukan *end user*.

Copyright © September 2026

8. PERANCANGAN NAVIGASI

- Merancang lintasan-lintasan navigasi yang memungkinkan *user* mengakses isi dan fungsi-fungsi aplikasi web.

A. Semantik-Semantik Navigasi

- Unit semantik navigasi adalah sejumlah informasi dan struktur navigasi yang saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan *user* yang bersifat khusus.
- Contoh seorang pelanggan baru mungkin memiliki 3 *use case* yang berbeda yang semuanya menghasilkan akses ke informasi-informasi dan fungsi-fungsi aplikasi web yang berbeda. Semantik navigasi harus dibuat untuk masing-masing sasaran tersebut.

Copyright © September 2026

B. Sintak Navigasi

- ***Link* navigasi yang bersifat individual:** *link* berbasis teks, *icon*, tombol, pilihan, dan grafis harus sesuai dan konsisten dengan isi yang ditampilkan
- ***Bar* navigasi horizontal**: daftar kategori isi dan kategori fungsional utama yang berisi *link* yang sesuai
- **Kolom-kolom navigasi vertikal**:
  - Berisi daftar kategori utama dan kategori fungsional
  - Berisi semua objek isi utama
- ***Tab-tab:*** merepresentasikan kategori isi dan kategori fungsional sebagai *tab sheet* saat suatu *link* diperlukan
- **Peta situs**: menyediakan suatu tabel isi yang dapat digunakan untuk melakukan navigasi ke semua objek dan semua fungsionalitas

Copyright © September 2026

Contoh icon navigasi yang sulit dipahami



 Copyright © September 2026

CONTOH

- Dosen diminta untuk memberikan beberapa contoh aplikasi web dari internet, dan menjelaskan sesuai dengan materi yang dibahas
- Contoh tampilan aplikasi web dapat berupa tampilan yang baik dan/atau yang kurang baik

Copyright © September 2026

Tugas Mandiri

3. Mahasiswa diminta untuk membuat desain web yang sesuai dengan materi yang telah dibahas yaitu perancangan antarmuka, perancangan estetika, perancangan isi, perancangan arsitektural, dan perancangan navigasi.

- Tools untuk menggambar desain web sesuai dengan yang dipahami Mhs
- Catatan: tugas hanya **desain web saja** dalam bentuk tampilan form, **bukan membuat program** berbasis web

Copyright © September 2026